

CATATAN KULIAH MA4171 TEORI KONTROL LINEAR

Topik 02: Model Matematika pada Sistem Dinamik

Cakupan: Minggu ke-2 sampai Minggu ke-4

Referensi Utama: Katsuhiko Ogata, *Modern Control Engineering* (Bab 2 & Bab 9.2); Slide Kuliah MA4171 ITB

Contents

1	Pendahuluan & Karakteristik Sistem LTI	1
1.1	Karakteristik Sistem Linear Time-Invariant (LTI)	2
1.2	Dua Pendekatan Pemodelan Sistem LTI	2
2	Fungsi Transfer (<i>Transfer Function</i>)	2
2.1	Karakteristik Penting Fungsi Transfer	3
3	Aljabar dan Reduksi Diagram Blok	3
3.1	Operasi Ekuivalensi Diagram Blok	3
4	Signal-Flow Graph (SFG) & Aturan Penguatan Mason	3
4.1	Terminologi Graf Aliran Sinyal	3
4.2	Rumus Penguatan Mason (<i>Mason's Gain Formula</i>)	4
5	Representasi Ruang Keadaan (<i>State-Space Representation</i>)	4
5.1	Bentuk Standar Persamaan Ruang Keadaan LTI	4
6	Hubungan Ruang Keadaan dan Fungsi Transfer	5
7	Bentuk-Bentuk Kanonik Ruang Keadaan	5
7.1	1. Bentuk Kanonik Keterkontrolan (<i>Controllable Canonical Form</i>)	5
7.2	2. Bentuk Kanonik Keterobservasian (<i>Observable Canonical Form</i>)	5
7.3	3. Bentuk Kanonik Diagonal / Jordan	5
8	Pemodelan Sistem Multivariabel (SIMO, MISO, MIMO)	6
8.1	1. Sistem SIMO (<i>Single-Input Multiple-Output</i>)	6
8.2	2. Sistem MISO (<i>Multiple-Input Single-Output</i>)	6
8.3	3. Sistem MIMO (<i>Multi-Input Multi-Output</i>) & Realisasi Minimal Gilbert	6
9	Solusi Domain Waktu & Matriks Transisi Keadaan	6
10	Contoh Soal dan Pembahasan	7

1 Pendahuluan & Karakteristik Sistem LTI

Pemodelan matematika merupakan fondasi dasar dalam menganalisis perilaku sistem dinamik dan merancang pengontrol yang optimal, stabil, dan tegar (*robust*).

1.1 Karakteristik Sistem Linear Time-Invariant (LTI)

Kajian utama mata kuliah ini berfokus pada sistem **Linear Time-Invariant (LTI)** kontinu:

1. Prinsip Superposisi & Homogenitas (Linearitas):

Jika masukan $u_1(t)$ menghasilkan keluaran $y_1(t)$ dan $u_2(t)$ menghasilkan $y_2(t)$, maka untuk setiap skalar $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha u_1(t) + \beta u_2(t) \implies \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

2. Time-Invariance (Invarian Waktu):

Karakteristik parameter sistem tidak bergantung pada waktu pergeseran. Jika $u(t) \rightarrow y(t)$, maka untuk sembarang pergeseran $\tau \geq 0$:

$$u(t - \tau) \implies y(t - \tau)$$

1.2 Dua Pendekatan Pemodelan Sistem LTI

- **Domain Frekuensi (S-Domain / Kontrol Klasik):** Berbasis *Fungsi Transfer*, *Diagram Blok*, dan *Signal Flow Graph*. Pendekatan ini sangat efektif untuk sistem SISO (*Single-Input Single-Output*) dengan asumsi kondisi awal nol.
- **Domain Waktu (State-Space / Kontrol Modern):** Berbasis sistem persamaan diferensial vektor orde satu simultan. Pendekatan ini mampu menangani sistem multivariabel MIMO (*Multi-Input Multi-Output*) dan kondisi awal riil.

2 Fungsi Transfer (*Transfer Function*)

Definisi Fungsi Transfer:

Fungsi transfer sistem LTI didefinisikan sebagai rasio antara Transformasi Laplace dari sinyal keluaran $Y(s)$ terhadap Transformasi Laplace dari sinyal masukan $U(s)$ dengan **seluruh kondisi awal bernilai nol**:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{u(t)\}} \Bigg|_{\text{seluruh kondisi awal} = 0}$$

Jika sistem fisik dimodelkan oleh persamaan diferensial linear orde- n :

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \cdots + b_m u(t) \quad (n \geq m)$$

Dengan menerapkan Transformasi Laplace dan menyetel seluruh turunan awal ke nol:

$$(a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n)Y(s) = (b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_m)U(s)$$

Diperoleh bentuk umum fungsi transfer:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n}$$

2.1 Karakteristik Penting Fungsi Transfer

- **Persamaan Karakteristik:** Polinomial penyebut yang disamakan dengan nol, yaitu $D(s) = 0$.
- **Kutub (*Poles*):** Nilai-nilai s yang menyebabkan $D(s) = 0$ ($G(s) \rightarrow \infty$). Letak kutub pada bidang kompleks s menentukan kestabilan dan respon alami sistem.
- **Pembuat Nol (*Zeros*):** Nilai-nilai s yang menyebabkan $N(s) = 0$ ($G(s) = 0$).
- **Tanggapan Impuls (*Impulse Response*):** Respon sistem terhadap masukan Dirac delta $\delta(t)$ ($\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$):

$$y(t) = g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

3 Aljabar dan Reduksi Diagram Blok

Diagram blok menyajikan interkoneksi fungsional antar subsistem.

3.1 Operasi Ekuivalensi Diagram Blok

Konfigurasi	Deskripsi Hubungan	Fungsi Transfer Ekuivalen
Kaskade (Seri)	Sinyal mengalir berurutan	$G_{eq}(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$
Paralel	Sinyal masukan sama dijumlahkan	$G_{eq}(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$
Loop Umpan Balik Negatif	Forward $G(s)$, Feedback $H(s)$ (-)	$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$
Loop Umpan Balik Positif	Forward $G(s)$, Feedback $H(s)$ (+)	$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$
Pindah Titik Cabang	Maju melewati blok $G(s)$	Jalur cabang dikalikan $\frac{1}{G(s)}$
Pindah Titik Jumlah	Maju melewati blok $G(s)$	Jalur penjumlahan dikalikan $G(s)$

Untuk sistem dengan gangguan (*disturbance*) $D(s)$ dan masukan acuan $R(s)$, keluaran dihitung menggunakan prinsip superposisi:

$$C(s) = T_R(s)R(s) + T_D(s)D(s)$$

4 Signal-Flow Graph (SFG) & Aturan Penguatan Mason

Signal-Flow Graph (SFG) adalah representasi graf berarah dari sistem persamaan aljabar linear simultan.

4.1 Terminologi Graf Aliran Sinyal

- **Simpul Masukan (*Source Node*)**: Simpul yang hanya memiliki cabang keluar (contoh: $R(s)$).
- **Simpul Keluaran (*Sink Node*)**: Simpul yang hanya memiliki cabang masuk (contoh: $C(s)$).
- **Transmitansi (*Gain*)**: Bobot pengali sinyal pada suatu cabang.
- **Jalur Maju (*Forward Path, F_k*)**: Lintasan dari simpul masukan ke simpul keluaran yang searah dengan panah tanpa melewati simpul yang sama lebih dari satu kali.
- **Lup (*Loop, L_i*)**: Lintasan tertutup yang dimulai dan berakhir pada simpul yang sama tanpa melintasi simpul lain lebih dari sekali.
- **Lup Tak Bersentuhan (*Non-touching Loops*)**: Lup-lup yang tidak berbagi simpul yang sama.

4.2 Rumus Penguatan Mason (*Mason's Gain Formula*)

Aturan Mason:

Fungsi transfer total dari sinyal masukan ke keluaran dihitung melalui:

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^N F_k \Delta_k}{\Delta}$$

Di mana:

- N = Jumlah total lintasan maju (*forward paths*).
- F_k = Penguatan lintasan maju ke- k .
- Δ = Determinan sistem graf:

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \dots$$

- Δ_k = Kofaktor dari lintasan maju ke- k , yaitu nilai determinan Δ yang dihitung hanya untuk bagian graf yang **tidak menyentuh** lintasan maju ke- k .

5 Representasi Ruang Keadaan (*State-Space Representation*)

5.1 Bentuk Standar Persamaan Ruang Keadaan LTI

Sistem Ruang Keadaan LTI Kontinu:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) & (\text{Persamaan Keadaan / State Equation}) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) & (\text{Persamaan Keluaran / Output Equation}) \end{aligned}$$

Dimensi matriks untuk sistem dengan n variabel keadaan, m masukan, dan p keluaran:

- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Matriks dinamika sistem.
- $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$: Matriks masukan.
- $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$: Matriks keluaran.
- $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$: Matriks transmisi langsung.

6 Hubungan Ruang Keadaan dan Fungsi Transfer

Dengan menerapkan Transformasi Laplace pada persamaan keadaan dengan syarat awal $x(0) = 0$:

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \implies (sI - A)X(s) = BU(s) \implies X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

Substitusikan ke persamaan keluaran $Y(s) = CX(s) + DU(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{C \operatorname{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)} + D$$

7 Bentuk-Bentuk Kanonik Ruang Keadaan

Diberikan fungsi transfer SISO *strictly proper*:

$$G(s) = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \dots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_n}$$

7.1 1. Bentuk Kanonik Keterkontrolan (*Controllable Canonical Form*)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [b_n \quad b_{n-1} \quad \dots \quad b_1]$$

7.2 2. Bentuk Kanonik Keterobservasian (*Observable Canonical Form*)

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

7.3 3. Bentuk Kanonik Diagonal / Jordan

Jika akar penyebut memiliki nilai berbeda $p_1, p_2, \dots, p_n$:

$$A = \text{diag}(p_1, p_2, \dots, p_n), \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n]$$

8 Pemodelan Sistem Multivariabel (SIMO, MISO, MIMO)

8.1 1. Sistem SIMO (*Single-Input Multiple-Output*)

Fungsi transfer dinyatakan sebagai matriks kolom berukuran $p \times 1$:

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} g_1(s) \\ g_2(s) \\ \vdots \\ g_p(s) \end{bmatrix} = \frac{\beta_1 s^{n-1} + \beta_2 s^{n-2} + \dots + \beta_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} \mathbf{d}$$

Realisasi kanonik keterkontrolan memiliki matriks keluaran $C = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \dots \quad \beta_n] \in \mathbb{R}^{p \times n}$.

8.2 2. Sistem MISO (*Multiple-Input Single-Output*)

Fungsi transfer dinyatakan sebagai matriks baris berukuran $1 \times m$:

$$\mathbf{G}(s) = [g_1(s) \quad g_2(s) \quad \dots \quad g_m(s)] = \frac{\eta_1 s^{n-1} + \eta_2 s^{n-2} + \dots + \eta_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} \mathbf{d}$$

Realisasi kanonik keterobservasian memiliki matriks masukan $B = [\eta_1^T \quad \eta_2^T \quad \dots \quad \eta_n^T]^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

8.3 3. Sistem MIMO (*Multi-Input Multi-Output*) & Realisasi Minimal Gilbert

Melalui ekspansi pecahan parsial $G(s) = D + \sum_{i=1}^r \frac{W_i}{s - \lambda_i}$.

Faktorisasi matriks residu rank k_i : $W_i = C_i B_i$ dengan $C_i \in \mathbb{R}^{p \times k_i}$ dan $B_i \in \mathbb{R}^{k_i \times m}$. Realisasi minimal berorde $n = \sum k_i$:

$$A = \text{diag}(\lambda_1 I_{k_1}, \dots, \lambda_r I_{k_r}), \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_r \end{bmatrix}, \quad C = [C_1 \quad \dots \quad C_r]$$

9 Solusi Domain Waktu & Matriks Transisi Keadaan

Solusi analitik persamaan keadaan kontinu adalah:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

Di mana matriks transisi keadaan diperoleh melalui invers Transformasi Laplace:

$$\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

10 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh: Realisasi Sistem SIMO ke Bentuk Kanonik Keterkontrolan

Diberikan fungsi transfer SIMO:

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 12} \begin{bmatrix} 3s + 13 \\ 3s + 11 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Dari polinomial karakteristik pada penyebut, diperoleh $a_1 = 7$ dan $a_2 = 12$. Vektor polinomial pembilang dipisahkan berdasarkan derajat s :

$$\begin{bmatrix} 3s + 13 \\ 3s + 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 13 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Sehingga $\beta_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ dan $\beta_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 11 \end{bmatrix}$.

Persamaan ruang keadaan dalam bentuk kanonik keterkontrolan adalah:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 3 \\ 11 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$